

寻迹故宫

基于故宫数字全景的 GeoGuessr 风格定位游戏

姓名：李子嘉 学号：2024012325

课程：故宫学 日期：2026 年 6 月

摘要

本项目「寻迹故宫」(Tracing the Forbidden City) 在故宫官方数字全景资源 (<https://pano.dpm.org.cn/>) 基础上, 实现了一款 GeoGuessr 风格的 Web 定位游戏: 玩家观察 360° 全景, 在离线故宫平面图上点击猜测位置, 系统按误差计分并展示建筑知识。针对官方坐标与本地宫图瓦片不完全一致的问题, 我们采集 **39** 个场景锚点, 覆盖故宫 11 个区域, 采用全局及分 panorama 仿射变换校正真值; 前端集成 krpano 全景浏览与 Leaflet 宫图交互, 后端 Python 提供静态资源与按需下载管理。当前版本 **1.0** 支持 39 个已锚点场景、季节/建筑问答、本地资源懒加载与报告演示模式。本文介绍项目背景、系统设计、坐标标定方法、主要功能与体验评估, 并讨论局限与后续工作。

关键词: 数字文化遗产; 全景浏览; 地图定位; 仿射标定; 教育游戏

1 引言

故宫博物院自 2015 年起逐步开放线上数字漫游, 官方站点提供基于 krpano 的多季节 360° 全景与配套「小地图」标点。这类资源兼具文化展示与空间认知价值, 但缺少面向公众的互动玩法。GeoGuessr 类游戏通过「看街景猜地图位置」训练空间推理, 若迁移至故宫场景, 可在娱乐中强化对中轴线、三大殿、御花园等空间结构的理解。本项目定位为通识课课程作品: 在不依赖官方站点在线可用性的前提下, 缓存必要瓦片于本地, 完成可离线演示的完整游戏闭环; 同时保留锚点标定、资源管理等可扩展接口, 便于后续作为专业课前端项目的迭代基础。

2 需求与目标

2.1 核心玩法

根据项目需求文档, 最小可玩版本需实现:

1. 随机（或指定）抽取一个故宫 `scene`;
2. 在 360° viewer 中观察环境;
3. 在故宫平面图上点击猜测坐标;
4. 计算猜测与真值距离并输出分数;
5. 展示正确位置、建筑名称与知识点;
6. 进入下一题。

2.2 扩展目标（1.0 已实现）

- **39 景锚点题库**：覆盖中轴线（午门、三大殿、后三宫）、御花园、宁寿宫花园、养心殿、文渊阁、武英殿、东西六宫等 11 个区域;
- **季节小问与建筑知识问答**，答对额外加分;
- **本地资源管理**：懒下载、磁盘占用统计、按容量/题数清理;
- **报告演示模式**（`?report=1`）：隐藏开发向 UI，便于截图与答辩;
- **满分反馈**：定位误差 ≤ 5 （用户坐标单位）时触发 5000 分特效。

3 系统架构

3.1 总体结构

系统采用轻量前后端分离架构:浏览器加载 `frontend/` 静态页面;`backend/server.py` 基于 Python 标准库 `ThreadingHTTPServer` 提供 HTTP 服务, 统一托管前端、本地瓦片、JSON 配置及 REST 风格 API。

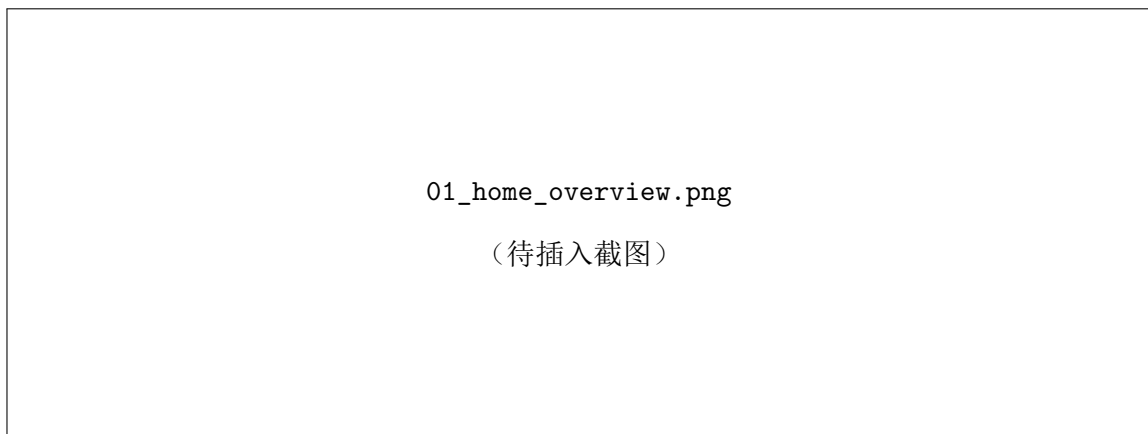


图 1: 系统主界面（报告演示模式）。左侧为 krpano 360° 全景，右侧为 Leaflet 宫图与问答区；顶栏可一键切换六处代表场景。

主要目录与数据流如表 1 所示。

表 1: 主要目录与职责

路径	说明
data/raw/panoramas/	krpano 立方体全景瓦片（按 scene 分目录）
data/raw/leaflet/tiles/	离线故宫平面图瓦片（Leaflet CRS.Simple）
data/raw/map_transform.json	全局 / 分 panorama 仿射参数
data/processed/scene_catalog.*.json	可玩场景清单与元数据
data/processed/map_anchor_points.*.json	人工 / 采集锚点真值
data/processed/scene_knowledge.json	建筑问答条目
frontend/app.js	游戏逻辑、计分、viewer / 地图联动
backend/resource_manager.py	后台下载队列与占用统计

3.2 全景与宫图

全景侧：由 Pannellum 迁移至 **krpano**，直接加载与官方一致的 .tiles 六面体结构（f/b/l/r/u/d，多级 11/12/13），按需拉取本地 jpg，避免整场景一次性下载。**地图侧：**Leaflet 使用 L.CRS.Simple，瓦片路径 leaflet/tiles/{z}/tile_{x}_{y}.png，世界尺度约 8192×8192 像素（MAP_MAX_ZOOM=5）。用户点击地图时，将容器坐标反投影为「用户坐标系」下的 (x, y) ，与锚点真值比较。

4 坐标标定与计分

4.1 问题背景

官方 coordinates.json 为每个 scene 提供 x_axis/y_axis，官网前端将其直接作为 Leaflet 平面坐标打点，未做全局统一仿射。不同 panorama_id 下数据的局部尺度与偏移存在差异；本地使用一张固定 offline 宫图时，若照搬 JSON 坐标，真值与视觉位置会出现系统偏差。

4.2 锚点采集与变换模型

我们在宫图上人工标定真值，分两类来源：

- **manual9:** 早期 9 点粗标；
- **captured:** 调试模式（?debug=anchors）下逐 scene 点击落库，精度更高。

合并后共 39 个锚点（captured 优先去重），覆盖 11 个区域。标定脚本 calibrate_map_transform.py / analyze_per_pano_anchors.py 拟合：

- **全局 6 参 affine:** 作为 fallback；
- **per-panorama affine:** 样本数 $n \geq 3$ 的分区变换，显著降低前三殿、御花园等区域的像素误差。

拟合结果（user 坐标空间）：全局 RMSE 约 **39.5**；启用本区 affine 后加权 RMSE 约 **27.0**。
前端 `getSceneTruthCoord` 优先级为：click_pixel_xy 仿射真值 > 锚点 user_x/y > catalog 回退坐标。

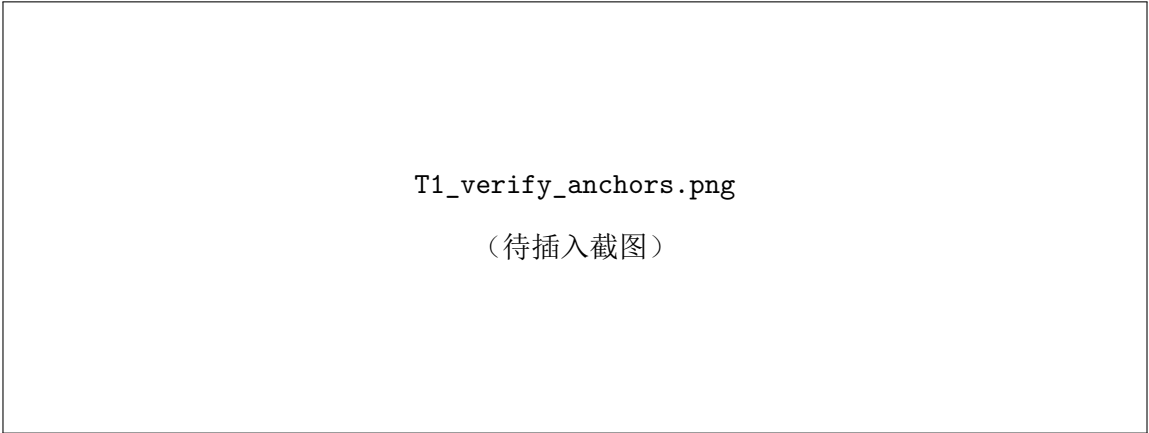


图 2: 锚点验证模式（?verify=anchors）：在宫图上叠加各 scene 真值，用于质检标定结果。

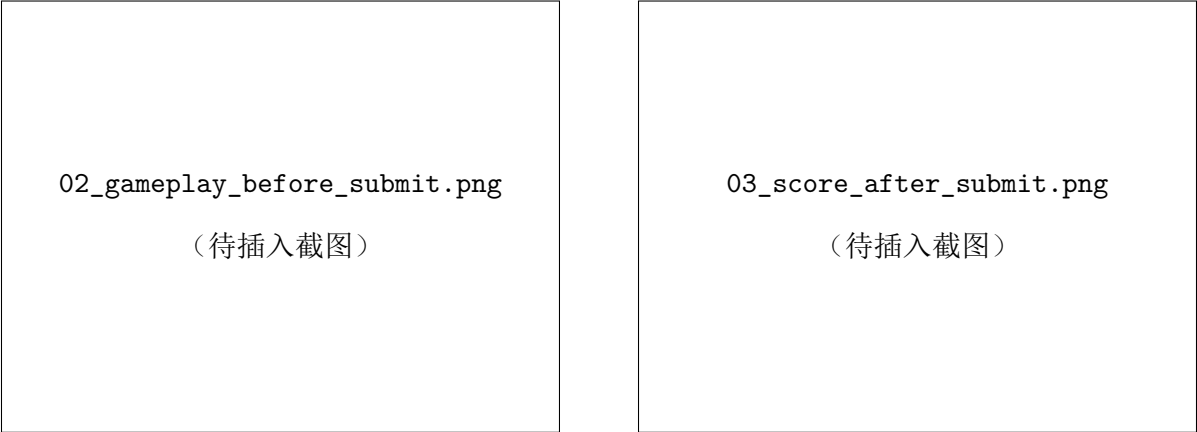
4.3 计分规则

猜测点 (g_x, g_y) 与真值 (t_x, t_y) 的欧氏距离为 d 。本题得分采用分段线性插值，满分 5000 分：超出 160 后按末段斜率继续衰减至 0。提交后显示猜测—真值连线；游戏模式隐

表 2: 距离—得分对照（节选）

距离 d	得分
≤ 5	5000
≤ 10	4500
≤ 20	4000
≤ 40	3000
≤ 80	1500
≤ 160	750

藏原始误差距离，以「本题得分 / 累计分 / 平均分」呈现。季节与建筑问答各额外 +500 分。



(a) 提交前：全景观察 + 宫图选点 (b) 提交后：连线反馈与计分

图 3: 核心玩法两阶段界面

5 功能实现

5.1 游戏流程

单局流程：加载场景 → 全景漫游 → 宫图选点 → 提交 → （随机）季节小问 → 建筑小问 → 下一题。随机出题仅从未本地已下载瓦片的场景中抽取，避免进入未缓存资源导致的加载失败；当未玩本地场景数低于阈值时，后台按锚点优先、非夏季优先等策略预下载。

5.2 满分特效（5000 分）

当 $d \leq 5$ 时，除 550 ms 分数滚动外，叠加方案 B 反馈：计分板金边脉冲、地图金色涟漪、顶部横幅「满分定位 • 5000」、轻量纸屑动画，以及 Web Audio 三音 chime。报告模式默认静音，录屏可加 `&sound=1`。

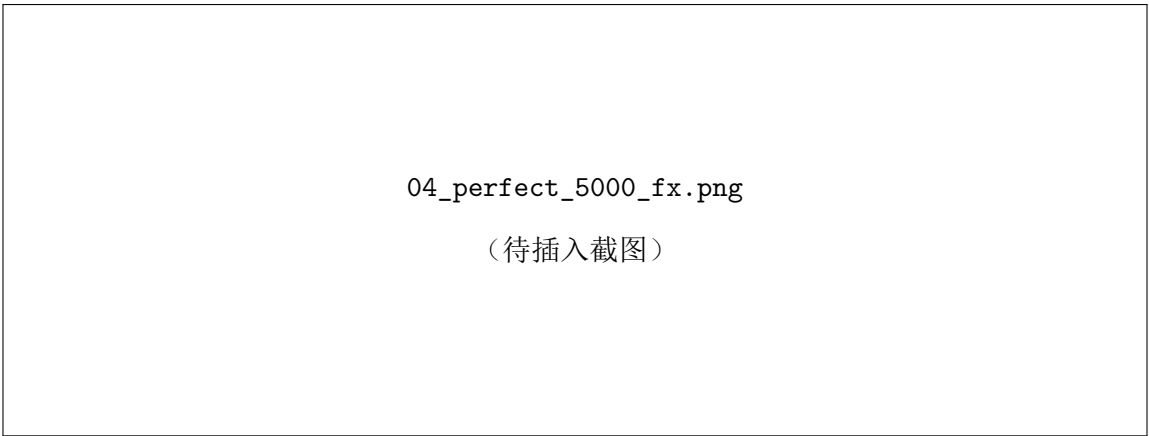


图 4: 5000 分满分特效（峰值帧）。建议在 `?report=1&verify=anchors&figure=3` 保和殿场景拍摄。

5.3 知识问答

scene_knowledge.json 为 39 个场景提供问答题与解析文案；提交定位后展示与当前建筑相关的选择题。图 5 为季节与建筑问答示例。

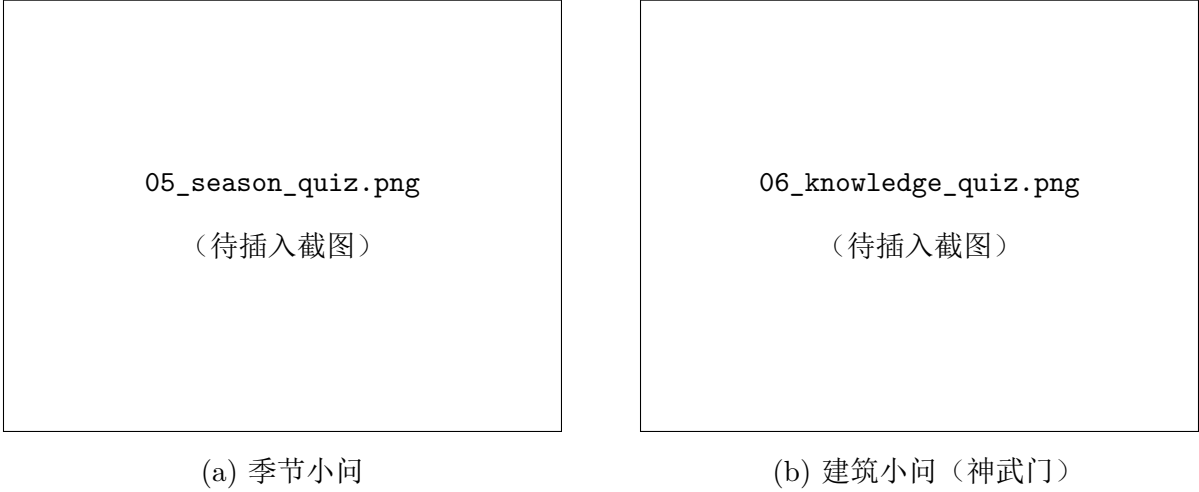


图 5: 扩展问答模块

5.4 本地资源管理

全库 39 景全景瓦片（仅 l3 最高细节层级）合计约 222 MB，宫图及静态资源约 52 MB（设置面板将宫图并入「其它」展示，因无宫图无法游戏）。用户可通过右下角「设置」面板查看占用、设置磁盘预算、触发预下载或按 MB / 场景数清理缓存；清理时保护已锚点场景。



图 6: 资源占用与下载设置（普通模式）

5.5 报告演示模式

面向 LaTeX 截图与答辩，URL 参数 `?report=1` 会：隐藏「设置」面板、关闭后台预下载、更换产品向副标题、显示六个代表场景快捷按钮。推荐配图场景：太和殿、中和殿、保和殿、箭亭、神武门、天一门（`figure=1..6`）。

6 部署与运行

本地启动：

```
start_server.bat      # Windows
./start_server.sh     # macOS / Linux
```

浏览器访问 <http://127.0.0.1:8000/>。报告演示：<http://127.0.0.1:8000/?report=1>。
交付方案：(A) 教师机 Python + 本地瓦片子集；(B) Electron 单文件打包（约 180–220 MB，计划中）；(C) PDF 报告 + 演示录屏。

7 测试与体验

7.1 功能测试

- 39 个 catalog 场景在本地瓦片齐全时可正常加载全景与宫图；
- 提交后真值标记、连线、计分与问答流程完整；
- 随机 / 下一题不会进入未下载场景；
- 锚点验证模式下真值点与 captured 记录一致。

7.2 标定精度

在 per-pano affine 启用后，多数 captured 锚点在本区模型下残差 < 10 user 单位；少数 manual9 早期粗标（如太极殿、古华轩）残差仍 > 50 ，已列入复核清单。对游戏而言， $d \leq 5$ 的满分区间在视觉上要求点击非常接近真值，符合「精准定位」难度设计。

7.3 性能

早期版本在每次页面加载时扫描 `data/raw` 统计占用，导致约 5s 延迟；现改为打开设置面板时按需刷新并缓存 120s，首屏加载恢复至秒级。

7.4 空间认知与学习体验

在逐景标注过程中，笔者深刻体会到一种独特的空间学习方式。此前对于故宫建筑的认知多停留在名称层面——「太和殿」「文渊阁」「养心殿」只是书本上的字符。但当

需要为每个全景场景在宫图上精确标定位置时，必然反复比对实景中的建筑形制、朝向、周边参照物与平面图的对应关系。这一过程迫使标注者从「知道名字」进入「理解位置」：午门与太和门广场的尺度关系、乾清宫在中轴线上的前后序列、养心殿与西六宫的毗邻格局、文渊阁偏居东路一隅的清幽——每次标注都是一次对故宫空间叙事的重新发现。

换言之，锚点标定不只是一个工程步骤，它本身就是一种沉浸式的学习活动。从 4 个区域 24 景，逐步扩展到 11 个区域 39 景，标注者见证了故宫从「中轴线上的几座大殿」拓展为一座拥有丰富细节的城市的完整过程。这种「对着实景记位置」的体验，是单纯阅读平面图或参观导览难以替代的。

7.5 跨建筑空间对比

39 景题库的另一价值在于，它使玩家能够横向对比不同大殿的内部空间性格。例如，太和殿内部金柱林立、宝座高悬、藻井盘龙，呈现出极致的帝国威仪；中和殿体量骤缩，面阔仅五间，空间感受从「震慑」转为「过渡」；保和殿面阔九间，尺度介于二者之间，殿内光线柔和，更显日常政务气息。沿中轴线向北进入乾清宫，「正大光明」匾下的暖阁隔断将大空间收束为起居尺度；交泰殿作为皇后的礼仪空间，布局紧凑而对称；坤宁宫则以满族传统的火炕与煮肉大锅打破了前朝宫殿的均质庄严。再看东西两翼：养心殿内部精巧的隔扇与夹道，诠释了帝王日常办公的真实尺度；文渊阁深绿色彩画与层叠书架，则是紫禁城中少见的文人书卷气。

游戏机制将这些对比自然地织入体验——玩家在上一题还是金碧辉煌的太和殿，下一题便可能转入庭院深深的西六宫。这种跳跃式空间切换带来的直观感受，远比按游览路线线性参观更加鲜活。

8 总结与展望

8.1 工作总结

本项目完成了从官方数字全景到可玩定位游戏的迁移：集成 krpano 与 Leaflet，建立 39 点锚点与分 panorama 仿射标定 pipeline，覆盖故宫 11 个区域，实现计分、问答、资源管理与报告演示模式，版本 1.0 可用于课程答辩与交付。

8.2 局限

- 官方坐标与本地宫图仍存在分区系统误差，依赖持续锚点采集；
- 前端为 Vanilla JS 而非需求文档初拟的 React，便于快速迭代但组件化不足；
- 39 景全量瓦片体积约 222 MB，教师机交付可整体打包；如需扩展更多场景，懒下载机制可按需获取。
- 季节题在题库夏季占比较高，季节问答出现概率已做平衡但仍偏随机。

8.3 后续工作

1. Electron 打包与默认 10 景离线包;
2. 复核 manual9 离群锚点, 扩大 captured 覆盖;
3. 倒计时、排行榜、多难度模式 (猜区域 / 猜建筑);
4. 若迁移专业课: React 重构、TypeScript 类型与单元测试。

参考文献

- [1] 故宫博物院数字文物库与全景漫游站点 <https://pano.dpm.org.cn/>
- [2] krpano 文档 <https://krpano.com/docu/>
- [3] Leaflet 官方文档 <https://leafletjs.com/>
- [4] GeoGuessr 游戏机制参考 <https://www.geoguessr.com/>

A 配图文件清单

文件名	用途
01_home_overview.png	图 1
02_gameplay_before_submit.png	图 3a
03_score_after_submit.png	图 3b
04_perfect_5000_fx.png	图 4
05_season_quiz.png	图 5a
06_knowledge_quiz.png	图 5b
07_next_round.png	完整流程 (可选正文引用)
T1_verify_anchors.png	图 2
T2_settings_storage.png	图 6

详细拍摄 URL 与检查项见 docs/report_assets_and_perfect_score.md。